

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/28

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 這個腦電圖看起來像那些腦電圖：可解釋的間歇性癲癇放電檢測與ProtoEEG-kNN
3. 超寬頻雷達測量活體肌肉骨骼力量
4. 腦波動態微狀態模式由脈衝波經顱光生物調節療法引發
5. NeuroPilot：一種即時腦機介面系統以提升學生在線學習的專注力
6. REVE：適用於任何設置的EEG基礎模型——基於25,000名受試者的大規模預訓練
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. 腦脊髓液中細胞外囊泡衍生的miR-9-3p在脊髓損傷中的神經保護作用及生物標誌物開發
9. 神經科學 / 心理學-----
10. 行為適應性連結估計：解釋神經動態的圖形
11. 整合表徵簽名增強大腦與模型的特異性
12. BrainCognizer：利用人類視覺認知模擬進行fMRI到影像重建的腦解碼
13. 可擴展的功能性神經連接推斷技術在亞毫秒時間尺度上的應用
14. 全腦視覺類別選擇性的電腦模擬映射
15. AI / 數據分析-----
16. 意識，自然與人工：在反應性基質上的推理演化優勢
17. 基礎模型在皮膚病理學中的應用：皮膚組織分類
18. BioCube：用於生物多樣性研究的多模態數據集
19. 融合領域知識的條件生成模型加速藥物發現
20. 變分自動編碼器穩定TCN在弱標記生物聲學數據分類中的表現：一種跨學科方法
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 跨任務泛化的蛋白質突變屬性預測之元學習
23. FAITH：評估金融領域內在表格幻覺的框架
24. FITS：邁向以人工智慧驅動的時尚資訊工具以促進永續發展
25. 超越準確性：重新思考生成式人工智慧中的幻覺與監管回應
26. 標題
27. 生科基礎研究-----
28. BASIN：具空間與稀疏性先驗的貝葉斯矩陣變量正規模型在非負去捲積中的應用
29. 共同責任與幹細胞研究的全球進展
30. 共享責任與幹細胞研究的全球進展



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 這個腦電圖看起來像那些腦電圖：可解釋的間歇性癲癇放電檢測與ProtoEEG-kNN

摘要

在腦電圖（EEG）記錄中，間歇性癲癇放電（IEDs）的存在是一個關鍵的癲癇生物標誌。即使是受過訓練的神經科醫生也常常難以檢測IEDs，因此許多從業者轉向機器學習尋求幫助。現有的機器學習算法在這項任務上可以達到很高的準確性，但大多數模型難以解釋，無法為其結論提供理由。由於無法理解模型的推理過程，醫生無法利用其專業知識來識別錯誤的模型預測並進行相應的干預。為了改善人機互動，我們引入了ProtoEEG-kNN，一種本質上可解釋的模型，遵循簡單的基於案例的推理過程。ProtoEEG-kNN通過將一個EEG與訓練集中的相似EEG進行比較來進行推理，並在IED形態（形狀）和空間分佈（位置）方面直觀地展示其推理。我們展示了ProtoEEG-kNN可以在IED檢測中達到最先進的準確性，同時提供專家更喜歡的解釋。

導讀

間歇性癲癇放電（IEDs）是癲癇的一個重要指標，但即使是專業的神經科醫生也常常難以準確檢測。這篇文章介紹了一種新的機器學習模型ProtoEEG-kNN，這個模型不僅能夠準確地檢測IEDs，還能提供可解釋的推理過程。ProtoEEG-kNN使用一種基於案例的推理方法，通過比較新的EEG數據與訓練集中的相似數據，來判斷是否存在IEDs。這樣的解釋性讓醫生能夠更好地理解模型的決策過程，並在必要時進行干預。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）基礎 → 癲癇與間歇性癲癇放電（IEDs） → 機器學習基礎 → k-最近鄰演算法（k-NN） → 可解釋性機器學習 → ProtoEEG-kNN模型

原文連結

點擊連結

2. 超寬頻雷達測量活體肌肉骨骼力量

摘要

準確測量肌肉骨骼力量對於臨床醫生、生物力學家和工程師至關重要，但直接測量方法非常具侵入性，而現有的估算方法在準確性上仍有局限。在此，我們展示了超寬頻雷達應用於非侵入性地估算肌肉骨骼力量的方法，通過測量肌肉收縮時電磁特性的變化，適用於具有不同結構特性的肌肉，在各種靜態和動態條件下，以及疲勞狀態下。首先，我們證明超寬頻雷達掃描可以可靠地追蹤單羽狀膝伸肌（股外側肌）和雙羽狀踝背屈肌（脛前肌）的等長力量。接著，我們將雷達信號整合到機器學習和線性模型中，以極高的準確性（測試 $R^2 > 0.984$ ；誤差 $< 3.3\%$ ）估算疲勞等長和動態膝伸肌收縮時的肌肉骨骼力量。最後，我們識別出肌肉骨骼力量對超寬頻雷達信號的頻率依賴性影響，這些影響獨立於已知影響肌肉力量的生理和結構特徵。總之，這些發現確立了超寬頻雷達作為量化活體肌肉骨骼力量的強大非侵入性方法，對可穿戴輔助技術、生物力學和康復具有變革潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種利用超寬頻雷達來非侵入性測量肌肉骨骼力量的新方法。傳統上，測量這些力量需要侵入性的手段，而這種新方法可以通過測量肌肉在收縮時的電磁性質變化來估算力量。研究中使用了機器學習（利用數據訓練模型來預測結果）和線性模型（數學模型，假設變量之間存在線性關係），以極高的準確性來估算不同條件下的肌肉力量。這項技術有潛力應用於可穿戴設備（可以穿戴在身上的科技產品）、生物力學（研究生物體的運動和力學原理）和康復領域。

學習路徑

生物力學基礎 → 電磁學基礎 → 超寬頻雷達技術 → 機器學習基礎 → 肌肉骨骼系統生理學 → 可穿戴技術應用

原文連結

點擊連結

3. 腦波動態微狀態模式由脈衝波經顱光生物調節療法引發

摘要

經顱光生物調節（tPBM）療法是一種新興的非侵入性神經調節技術，在神經精神疾病領域展現了相當大的潛力。多項研究發現，脈衝波（PW）tPBM療法具有更優越的生物調節效果。然而，其神經機制仍然未知，這對於優化療法協議的發展構成了重大障礙。在一項包括29名參與者的隨機單盲交叉設計研究中，使用偽治療和連續波（CW）組作為對照。研究利用腦電圖（EEG）微狀態分析來探索時間參數和大腦功能連接的相對變化。為了進一步闡明微狀態的動態活動模式，研究採用了10次重複10折交叉驗證，並結合九種機器學習算法和核Shapley加性解釋分析。結果顯示，脈衝波模式增強了大腦功能網絡中微狀態C的全域效率、局部效率和中介中心性，且平均持續時間參數達到中到大效果量，效果優於偽治療和連續波組。此外，基於徑向基函數方法的支持向量機結合核Shapley加性解釋分析表現最佳，曲線下面積（AUC）達到0.956，發現前10名微狀態特徵中有8個與微狀態C相關，對PW模式貢獻最顯著。總之，EEG微狀態分析發現PW tPBM療法調節了人腦中微狀態C特定模式，這表明微狀態動態可能作為優化tPBM協議的狀態依賴性生物標記。

導讀

經顱光生物調節療法（tPBM）是一種利用光來調節大腦活動的非侵入性技術，正在被研究用於治療神經精神疾病。這篇文章探討了脈衝波（PW）模式的tPBM療法，並使用腦電圖（EEG）微狀態分析來研究其對大腦功能連接的影響。研究發現，PW模式能有效增強大腦中微狀態C的效率，這可能有助於優化tPBM療法的應用。此外，研究還使用了機器學習算法來分析微狀態特徵，幫助識別出對療法效果最重要的特徵。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經調節技術 → 經顱光生物調節療法（tPBM） → 腦電圖（EEG）基礎 → 微狀態分析 → 機器學習在生醫領域的應用 → Shapley加性解釋模型

原文連結

點擊連結

4. NeuroPilot：一種即時腦機介面系統以提升學生在線學習的專注力

摘要

隨著線上學習的普及，實時監控學生專注力成為一項重要挑戰。傳統方法如問卷評估需要人工介入，而基於網絡攝像頭的監控因為僅能捕捉到屏幕注視而無法提供準確的認知參與度見解。現有的腦機介面（BCI）方法缺乏即時驗證和評估程序。為了解決這些限制，開發了一種使用非侵入性腦電圖（EEG）頭帶FocusCalm的BCI系統，以記錄專注和非專注狀態下的腦波活動。從20名參與者觀看預錄教育影片中收集了20分鐘的數據。數據驗證採用了新穎的影片內問卷評估。隨後，收集的信號被分段（滑動窗口）、過濾（巴特沃斯帶通），並清理（去除高振幅和眼動文獻如眨眼）。提取了時間、頻率、小波和統計特徵，隨後使用支持向量機（SVM）進行遞歸特徵消除（RFE）以分類專注和非專注狀態。留一法（LOSO）交叉驗證精度達到88.77%。系統在檢測到非專注狀態時提供反饋警報並保持專注狀態記錄。進行了一項試點研究以評估即時反饋的效果。五名參與者完成了一個10分鐘的會話，包括5分鐘的基線階段（無反饋）和5分鐘的反饋階段，在反饋階段中，如果參與者連續約8秒保持非專注狀態，系統會發出警報。配對t檢驗（ $t = 5.73$, $p = 0.007$ ）顯示反饋階段的專注力有顯著提高。

導讀

這篇文章介紹了一種名為NeuroPilot的即時腦機介面（BCI）系統，旨在提高學生在在線上學習中的專注力。傳統方法如問卷和網絡攝像頭監控存在局限性，無法準確反映學生的專注狀態。NeuroPilot使用非侵入性的腦電圖（EEG）頭帶FocusCalm來監測腦波活動，並通過支持向量機（SVM）進行數據分析，以區分專注和非專注狀態。該系統能在檢測到學生不專注時發出警報，並記錄專注狀態。試點研究顯示，即時反饋能顯著提高學生的專注力。

學習路徑

腦電圖（EEG）→ 腦機介面（BCI）→ 支持向量機（SVM）→ 特徵提取與選擇 → 即時數據分析與反饋系統

原文連結

點擊連結

5. REVE：適用於任何設置的EEG基礎模型——基於25,000名受試者的大規模預訓練

摘要

基礎模型通過大規模預訓練減少對特定任務數據的依賴，從而改變了人工智慧的面貌。雖然在語言和視覺領域取得了成功，但由於公共數據集的異質性（這些數據集是在不同的協議、設備和電極配置下收集的），其在腦電圖（EEG）中的應用進展緩慢。現有的EEG基礎模型難以在這些變化中進行泛化，通常將預訓練限制在單一設置上，導致性能不佳，尤其是在線性探測下。我們提出了REVE（Representation for EEG with Versatile Embeddings），這是一個專為在多樣化EEG信號中進行泛化而設計的預訓練模型。REVE引入了一種新穎的4D位置編碼方案，使其能夠處理任意長度和電極排列的信號。通過掩碼自編碼目標，我們在來自92個數據集的25,000名受試者的超過60,000小時的EEG數據上對REVE進行預訓練，這是迄今為止最大的EEG預訓練努力。REVE在10個下游EEG任務上達到了最先進的結果，包括運動想像分類、癲癇發作檢測、睡眠分期、認知負荷估計和情感識別。即使在很少甚至不進行微調的情況下，它也展示了強大的泛化能力和細緻的時空建模。我們發布了代碼、預訓練權重和教程，以支持標準化的EEG研究並加速臨床神經科學的進展。

導讀

REVE是一個專門為腦電圖（EEG）數據設計的基礎模型。基礎模型（Foundation Model）是指那些通過大規模預訓練來減少對特定任務數據依賴的AI模型。EEG是一種記錄大腦活動的技術，但由於不同的數據收集方式，EEG數據集往往不一致。REVE通過一種新的4D位置編碼方案，可以處理不同長度和電極排列的EEG信號。這使得REVE能夠在多種EEG任務中表現出色，如運動想像分類和情感識別等。這項研究的意義在於，REVE能夠在不需要大量微調的情況下，提供準確的結果，這對於臨床神經科學的研究和應用具有重要推動作用。

學習路徑

神經科學基礎 → EEG技術 → 基礎模型（Foundation Model） → 機器學習中的預訓練 → 4D位置編碼 → EEG信號處理 → 下游EEG任務應用

原文連結

[點擊連結](#)



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 腦脊髓液中細胞外囊泡衍生的miR-9-3p在脊髓損傷中的神經保護作用及生物標誌物開發

摘要

這篇文章探討了在脊髓損傷 (Spinal Cord Injury, SCI) 中，腦脊髓液 (Cerebrospinal Fluid, CSF) 中的細胞外囊泡 (Extracellular Vesicles, EVs) 所衍生的miR-9-3p的作用。研究發現，miR-9-3p具有神經保護的特性，並可能成為脊髓損傷的生物標誌物。通過分析患者的CSF樣本，研究人員發現miR-9-3p的表達水平與SCI的嚴重程度相關，這表明它可能在SCI的診斷和治療中發揮重要作用。

導讀

這篇文章主要關注的是一種名為miR-9-3p的微小RNA (microRNA，一種調控基因表達的小分子)，其存在於脊髓損傷患者的腦脊髓液中的細胞外囊泡中。細胞外囊泡是細胞釋放的小囊泡，能夠攜帶RNA和蛋白質等分子，參與細胞間的溝通。研究指出，miR-9-3p可能具有保護神經細胞的功能，並且可以作為脊髓損傷的生物標誌物，幫助診斷和評估損傷程度。

學習路徑

細胞生物學 → 分子生物學 → RNA生物學 → 微小RNA功能與機制 → 細胞外囊泡的生物學 → 脊髓損傷的病理生理學 → 生物標誌物的開發與應用

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 行為適應性連結估計：解釋神經動態的圖形

摘要

理解分佈式大腦區域如何協同產生行為，需要既具預測性又可解釋的模型。我們引入了一種稱為行為適應性連結估計（BACE）的端到端框架，該框架直接從多區域顱內局部場電位（LFP）中學習特定階段的定向區域間連結。BACE通過每個區域的時間編碼器聚合每個解剖區域內的多個微接觸，應用特定於每個行為階段的可學習鄰接，並在預測目標上進行訓練。在具有已知圖形的合成多變量時間序列上，BACE準確恢復真實的定向互動，同時實現與最先進基線相當的預測性能。應用於在提示到達任務期間同時從八個區域記錄的人類皮質下LFP，BACE為每個試驗內行為階段生成明確的連結矩陣。結果顯示行為階段特定的圖形揭示了行為對齊的區域間影響重組，並提供緊湊且可解釋的鄰接矩陣，用於比較行為階段間的網絡組織。通過將預測成功與明確的連結估計聯繫起來，BACE提供了一個實用的工具，用於生成關於行為期間皮質下區域動態協調的數據驅動假設。

導讀

行為適應性連結估計（BACE）是一種新的方法，用於分析大腦如何在不同行為階段進行區域間的協調。這個方法使用顱內局部場電位（LFP）數據，通過時間編碼器來處理每個大腦區域的信號，並生成具體的連結矩陣（用於表示區域間的影響力）。這些矩陣可以幫助研究人員理解大腦在不同行為階段的動態變化，並提供一種方式來比較這些變化。

學習路徑

神經科學基礎 → 顱內局部場電位（LFP） → 多變量時間序列分析 → 行為適應性連結估計（BACE）
→ 神經動態圖形分析

原文連結

點擊連結

8. 整合表徵簽名增強大腦與模型的特異性

摘要

不同的神經網絡或人工神經網絡（模型）在支持類似任務時，依賴等價表徵的程度仍然是神經科學和機器學習中的核心問題。先前的研究通常使用單一的表徵相似性度量來比較系統，但每種度量僅捕捉表徵結構的一個方面。為了解決這個問題，我們利用一組表徵相似性度量，每個度量捕捉表徵對應的不同方面，如幾何、單元級調諧或線性可解碼性，並使用多種互補的措施評估大腦區域或模型的可分離性。保留幾何或調諧結構的度量（如RSA, Soft Matching）能夠產生更強的區域性區分，而更靈活的映射如線性預測性則顯示出較弱的分離。這些發現表明，幾何和調諧編碼了特定於大腦區域或模型家族的簽名，而線性可解碼信息則更傾向於在區域或模型之間被廣泛共享。為了整合這些互補的表徵方面，我們改編了最初為多組學數據整合而開發的相似性網絡融合（SNF）框架。SNF產生的區域和模型家族級別的分離比任何單一度量都要明顯，並且產生強健的綜合相似性輪廓。此外，使用SNF衍生的相似性分數進行皮質區域聚類，揭示出更清晰的層次結構，這與視覺皮層的已知解剖和功能層次結構緊密對應，超越了單個度量達到的對應性。

導讀

這篇文章探討了神經網絡和人工神經網絡在執行相似任務時，如何依賴於等價的表徵。研究人員使用多種表徵相似性度量來分析這些系統，其中包括幾何結構、單元級調諧（單個神經元對特定刺激的反應）和線性可解碼性（信息是否可以通過線性變換解碼）。他們發現，保留幾何或調諧結構的度量能夠更好地區分大腦區域或模型家族，而線性可解碼的信息則更普遍共享。為了整合這些不同的表徵方面，研究人員使用了一種名為相似性網絡融合（SNF）的技術，這使得他們能夠更清晰地揭示大腦的層次結構。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網絡 → 表徵相似性度量（如RSA, Soft Matching）→
線性代數（線性可解碼性）→ 多組學數據整合 → 相似性網絡融合（SNF）

原文連結

點擊連結

9. BrainCognizer：利用人類視覺認知模擬進行fMRI到影像重建的腦解碼

摘要

腦解碼是神經科學中的一個關鍵領域，通過fMRI（功能性磁共振成像）重建大腦活動中的視覺刺激，這有助於揭示大腦如何表徵世界。雖然fMRI到影像重建已經通過擴散模型取得了顯著進展，但由於大腦信號中融合了先驗知識和聯想，與原始視覺特徵相比，仍存在顯著的信息不對稱，這在影像監督下的fMRI表徵解碼中帶來挑戰。因此，重建的影像常常缺乏細緻的視覺保真度，例如屬性缺失和空間關係扭曲。為了解決這一挑戰，我們提出了BrainCognizer，一種受人類視覺認知啟發的新型腦解碼模型，探索多層次語義和關聯性而不需對生成模型進行微調。具體而言，BrainCognizer引入了兩個模組：認知整合模組，該模組結合了人類先驗知識以提取層次化區域語義；以及認知關聯模組，該模組捕捉跨區域的語境語義關係。結合這兩個模組增強了區域內語義一致性並維持了區域間的語境聯繫，從而促進了細緻的腦解碼。此外，我們從神經科學的角度定量解釋了我們的組件，並分析了不同視覺模式與腦功能之間的關聯。大量的定量和定性實驗表明，BrainCognizer在多個評估指標上優於最先進的方法。

導讀

腦解碼是一個重要的神經科學領域，旨在從大腦活動中重建視覺刺激。這篇文章介紹了一種名為BrainCognizer的新模型，該模型受人類視覺認知的啟發，能夠在不微調生成模型的情況下，探索多層次的語義和關聯性。BrainCognizer包含兩個主要模組：認知整合模組（用於結合人類先驗知識來提取區域語義）和認知關聯模組（用於捕捉跨區域的語境語義關係）。這些模組的結合有助於提高重建影像的細緻度和一致性，並且在多項測試中表現優於現有的方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 擴散模型 → 視覺認知科學 → 腦解碼技術 → 認知模組設計

原文連結

點擊連結

10. 可擴展的功能性神經連接推斷技術在亞毫秒時間尺度上的應用

摘要

泊松廣義線性模型 (Poisson Generalized Linear Model, GLM) 是分析神經元尖峰列數據的基礎工具。然而，標準的實施方法依賴於將尖峰時間離散化為分箱計數數據，這限制了時間解析度和可擴展性。在此研究中，我們開發了蒙特卡洛 (Monte Carlo, MC) 方法和多項式近似 (Polynomial Approximations, PA) 來處理這些模型的連續時間類比，並證明其相較於離散時間模型具有優勢。此外，我們提出使用一組指數縮放的拉蓋爾多項式作為正交時間基礎，這改善了濾波器識別並在多項式近似下產生封閉形式的積分解。在應用於合成和來自齧齒動物海馬體的真實尖峰時間數據時，我們的方法展示了相較於傳統分箱GLM更高的準確性和可擴展性，使得在大規模神經記錄中進行功能連接推斷成為可能，並且在時間上精確到突觸動態時間尺度，與已知的海馬體亞區解剖特性一致。我們提供了MC和PA估計器的開源實現，並針對GPU加速進行了優化，以促進神經科學社區的採用。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來分析神經元的尖峰列數據，這些數據是用來研究大腦中神經元之間的連接。傳統的方法會把尖峰時間轉換成一個個時間段內的計數數據，這樣會降低時間解析度。為了解決這個問題，研究人員開發了蒙特卡洛方法和多項式近似，這些方法可以在不需要離散化的情況下進行分析。特別是，他們使用了一種叫做拉蓋爾多項式的數學工具來提高分析的準確性和效率。這些新方法在處理來自動物實驗的數據時，表現出比傳統方法更好的效果，尤其是在需要高時間精度的情況下。

學習路徑

數學基礎 → 概率與統計 → 神經科學基礎 → 神經元尖峰列分析 → 廣義線性模型 (GLM) → 蒙特卡洛方法 → 多項式近似 → 拉蓋爾多項式 → GPU加速計算

原文連結

點擊連結

11. 全腦視覺類別選擇性的電腦模擬映射

摘要

在皮層中對功能選擇性的細緻描述，對於理解視覺信息在大腦中的處理和表徵至關重要。經典研究使用設計實驗已識別出多個類別選擇區域；然而，這些方法依賴於對類別的先驗假設。隨後的數據驅動發現方法試圖解決這一限制，但通常受限於簡單的、通常是線性的編碼模型。我們提出了一種基於編碼器-解碼器轉換器模型的電腦模擬方法，用於數據驅動地發現新的類別選擇性假設。該架構包含了一種腦區到圖像特徵的交叉注意力機制，能夠在高維深度網絡特徵和大腦活動中編碼的語義模式之間實現非線性映射。我們進一步引入了一種方法，通過利用基於擴散的圖像生成模型和大規模數據集來合成和選擇最大程度激活每個分區的圖像，以表徵個別分區的选择性。我們的方法揭示了涉及多樣語義概念的複雜組合選擇性區域，並在電腦模擬中在受試者內部和之間進行驗證。使用腦編碼器作為「數字雙胞胎」提供了一個強大、數據驅動的框架，用於生成和測試關於人腦視覺選擇性的假設，這些假設可以指導未來的fMRI實驗。我們的代碼可在以下網址獲取：<https://kriegeskorte-lab.github.io/in-silico-mapping/>。

導讀

這篇文章探討了如何使用電腦模擬的方法來研究大腦中視覺信息的處理。傳統上，科學家們通過設計實驗來識別大腦中對特定視覺類別有選擇性的區域，但這需要事先對類別有假設。這篇文章提出了一種新的方法，使用一種叫做編碼器-解碼器轉換器模型（encoder-decoder transformer model）的技術，這種技術可以在大腦活動和圖像特徵之間建立複雜的非線性關係。這樣的技術讓科學家可以更靈活地研究大腦的視覺選擇性，並且不需要事先假設類別的存在。此外，這篇文章還使用了一些先進的圖像生成技術來進一步研究這些選擇性區域。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺神經科學 → 功能性磁共振成像（fMRI）→ 機器學習基礎 → 深度學習 → 編碼器-解碼器模型 → 轉換器模型 → 擴散模型 → 數據驅動研究方法

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 意識，自然與人工：在反應性基質上的推理演化優勢

摘要

精確定義意識並識別其作用機制是一個長期存在的問題，特別是在人工智慧進步的背景下。科學界在此問題上分為物理主義和自然二元論兩派。物理主義認為意識是一個可以計算建模的物理過程；而自然二元論則否認這一假設。由於意識常與人類的其他認知能力（如智能和生理感知）混淆，找到一個計算模型一直難以實現。本文展示了一個精確建模意識（無論是自然還是人工）的計算模型，識別出其結構和功能機制，並確認了物理主義的假設。我們發現，當包括基礎（生物或數位）基質並考慮基質子系統中的反應行為（例如自主的生理反應）時，可以獲得這樣的模型。結果顯示，與其他計算過程不同，意識並不獨立於其基質，擁有意識對智能實體來說是一種演化優勢。我們的結果顯示，實現完全人工意識並無障礙，但令人驚訝的是，也可以在完全沒有意識的情況下實現任意水平的人工智慧，並且賦予人工系統意識並無優勢。

導讀

這篇文章探討了意識的定義和機制，特別是在人工智慧的背景下。科學界對於意識的本質存在兩種主要觀點：物理主義認為意識是可以通過計算來模擬的物理過程，而自然二元論則不認同這一觀點。作者提出了一個能夠精確模擬意識的計算模型，並指出意識與其基質（生物或數位）密切相關，這使得擁有意識成為智能實體的一種演化優勢。文章還提到，實現完全人工意識是可行的，但人工智慧不一定需要意識才能達到高水平。

學習路徑

意識哲學 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 計算模型 → 物理主義與二元論 → 生物基質與數位基質 → 人工意識研究

原文連結

點擊連結

13. 基礎模型在皮膚病理學中的應用：皮膚組織分類

摘要

在皮膚病理學中，整片切片影像（WSIs）的快速生成需要自動化方法來進行高效處理和準確分類。本研究評估了兩個基礎模型，UNI 和 Virchow2，作為特徵提取器，用於將 WSIs 分類為三個診斷類別：黑色素細胞病變、基底細胞病變和鱗狀細胞病變。研究採用了均值聚合策略將補丁級別的嵌入聚合為切片級別的特徵，並用於訓練多個機器學習分類器，包括邏輯回歸、梯度提升樹和隨機森林模型。性能評估使用了精確率、召回率、真陽性率、假陽性率和接收者操作特徵曲線下面積（AUROC）等指標。結果顯示，使用 Virchow2 提取的補丁級別特徵在大多數切片級別分類器中表現優於

UNI，其中邏輯回歸在 Virchow2 上達到最高準確率（90%），雖然差異不具有統計顯著性。研究還探討了數據增強技術和影像正規化以增強模型的魯棒性和泛化能力。均值聚合方法提供了可靠的切片級別特徵表示。所有實驗結果和指標均使用 WandB.ai

進行跟蹤和可視化，以促進可重現性和可解釋性。這項研究強調了基礎模型在自動化 WSI 分類中的潛力，提供了一種可擴展且有效的皮膚病理學診斷方法，並為未來的切片級別表示學習進步鋪平了道路。

導讀

這篇文章探討了如何利用基礎模型（如 UNI 和 Virchow2）來自動分類皮膚病理學中的整片切片影像（WSIs）。這些模型被用來提取影像中的特徵，然後應用不同的機器學習分類器（如邏輯回歸、梯度提升樹和隨機森林）來進行分類。研究發現，Virchow2 模型在大多數情況下表現優於 UNI

模型，特別是在邏輯回歸分類中達到了 90% 的準確率。研究還使用了數據增強技術和影像正規化來提高模型的穩定性和適應性。這些技術的結合使得自動化的皮膚病理學診斷成為可能，並為未來的研究提供了方向。

學習路徑

皮膚病理學 → 數位病理學 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 基礎模型（Foundation Models）
→ 數據增強技術 → 影像正規化 → 機器學習分類器（邏輯回歸、梯度提升樹、隨機森林）

原文連結

點擊連結

14. BioCube：用於生物多樣性研究的多模態數據集

摘要

生物多樣性研究需要完整且詳細的信息來研究不同尺度下的生態系統動態。使用數據驅動的方法，如機器學習，在生態學，尤其是生物多樣性研究中越來越受到重視，提供了替代的建模途徑。為了使這些方法能夠提供準確的結果，需要大型、經過精心整理的多模態數據集，這些數據集提供了細緻的空間和時間分辨率。在這項工作中，我們介紹了BioCube，一個用於生態學和生物多樣性研究的多模態、精細化的全球數據集。BioCube通過圖像、音頻記錄和描述、環境DNA、植被指數、農業、森林、土地指標以及高分辨率氣候變量來整合物種觀測。所有觀測都在WGS84大地測量系統下進行地理空間對齊，涵蓋2000年至2020年。該數據集可在<https://huggingface.co/datasets/BioDT/BioCube>獲得，數據獲取和處理的代碼庫則在<https://github.com/BioDT/bfm-data>。

導讀

生物多樣性研究需要大量且詳細的數據來分析生態系統的變化。機器學習（Machine Learning）是一種數據驅動的方法，能夠在生態學中提供新的分析途徑。BioCube是一個多模態數據集，這意味著它包含多種形式的數據，如圖像、音頻和環境DNA等，這些數據都被精確地對齊在地理空間上。這樣的數據集可以幫助研究人員更好地理解生物多樣性和生態系統的動態變化。

學習路徑

生物多樣性（Biodiversity）→ 生態學（Ecology）→ 機器學習（Machine Learning）→ 多模態數據集（Multimodal Dataset）→ 地理信息系統（Geographic Information System, GIS）→ 環境DNA（Environmental DNA）

原文連結

點擊連結

15. 融合領域知識的條件生成模型加速藥物發現

摘要

人工智慧 (AI) 在藥物開發的每個階段中的作用日益增長。然而，藥物發現中的AI仍面臨一個主要挑戰：在不同研究中收集的藥物藥代動力學 (PK) 和藥物-靶點相互作用 (DTI) 數據集通常重疊有限，導致數據重疊稀疏。因此，數據整理變得困難，對高通量篩選、多重用藥和藥物組合的後續研究產生負面影響。我們提出了xImagand-DKI，一種新穎的SMILES/蛋白質到藥代動力學/DTI (SP2PKDTI) 擴散模型，能夠生成一系列以SMILES和蛋白質輸入為條件的PK和DTI目標屬性，這些數據展示了重疊稀疏性。我們從基因本體 (GO) 和分子指紋中注入額外的分子和基因組領域知識，以進一步提高模型性能。我們展示了xImagand-DKI生成的合成PK數據在單變量和雙變量分佈上與真實數據非常相似，並能夠有效填補PK和DTI數據集之間的空白。因此，xImagand-DKI是解決數據重疊稀疏性的一個有前途的解決方案，可能提高下游藥物發現研究任務的性能。程式碼可在：<https://github.com/GenerativeDrugDiscovery/xImagand-DKI> 獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種新的人工智慧模型，名為xImagand-DKI，它旨在解決藥物開發中常見的數據重疊稀疏問題。這種稀疏性是指不同研究中收集的藥物數據之間的重疊很少，導致數據整理和分析變得困難。xImagand-DKI模型能夠生成藥物的藥代動力學和藥物-靶點相互作用數據，並使用基因本體 (Gene Ontology, GO) 和分子指紋 (Molecular Fingerprints) 等領域知識來增強模型的準確性。這意味著該模型可以幫助填補數據集之間的空白，從而提高藥物發現的效率。

學習路徑

基礎化學 → 分子生物學 → 藥理學 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 →
藥物發現中的AI應用 → 基因本體 (Gene Ontology) → 分子指紋技術 → xImagand-DKI模型研究

原文連結

點擊連結

16. 變分自動編碼器穩定TCN在弱標記生物聲學數據分類中的表現：一種跨學科方法

摘要

被動聲學監測（PAM）數據通常是弱標記的，審核的時間尺度為幾分鐘到幾小時內的檢測存在或不存在。此外，由於環境噪聲和信號在來源和地理上的差異，這些數據在不同的部署中表現出很大的變異性。本研究提出了一種兩步解決方案，利用弱標記數據來訓練深度學習（DL）檢測模型。我們的案例研究涉及二元分類，判斷抹香鯨（*Physeter macrocephalus*）在4分鐘長的錄音中是否存在點擊聲，這些數據集來自多樣的來源和部署條件，以最大化泛化能力。我們測試了從長音頻片段中提取聲學特徵的方法，並整合了在提取特徵上訓練的時間卷積網絡（TCNs）進行序列分類。對於特徵提取，我們引入了一種使用變分自動編碼器（VAEs）從波形和頻譜圖中提取信息的新方法，這消除了手動閾值設置或耗時的強標記的必要性。對於分類，TCNs分別在VAE嵌入或使用經典方法從波形和頻譜圖表示中提取的手選聲學特徵序列上進行訓練，以比較兩種方法的效果。TCN在驗證集上表現出強大的分類能力，當應用於4分鐘的聲學錄音時，準確率超過85%。值得注意的是，訓練在手選聲學特徵上的TCNs在來自不同部署條件的錄音中表現出更大的性能變異性，而那些訓練在VAEs上的TCNs顯示出更一致的表現，突顯了VAEs在不同部署條件下的特徵提取的穩健可轉移性。

導讀

這篇文章探討了如何利用變分自動編碼器（VAEs，一種生成模型）來穩定時間卷積網絡（TCNs，一種深度學習模型）在弱標記生物聲學數據上的分類性能。被動聲學監測（PAM）數據往往缺乏詳細標記，這使得訓練深度學習模型變得困難。研究中，作者使用VAEs從聲音波形和頻譜圖中提取特徵，然後用TCNs進行分類。結果顯示，使用VAEs提取的特徵能夠在不同的部署條件下保持穩定的分類性能，這表明VAEs在特徵提取方面具有很好的穩健性和可轉移性。

學習路徑

聲學基礎 → 被動聲學監測（PAM） → 深度學習基礎 → 變分自動編碼器（VAEs） → 時間卷積網絡（TCNs） → 生物聲學數據分析

原文連結

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 跨任務泛化的蛋白質突變屬性預測之元學習

摘要

蛋白質的突變可能對生物功能產生深遠影響，因此準確預測其屬性變化對於藥物發現、蛋白質工程和精準醫療至關重要。目前的方法依賴於針對個別數據集進行微調的蛋白質專用Transformer，但由於實驗條件的異質性和目標領域數據的有限性，難以實現跨數據集的泛化。我們引入了兩個關鍵創新：（1）首次將模型無關元學習（MAML）應用於蛋白質突變屬性預測；（2）使用分隔符號的全新突變編碼策略，將突變直接納入序列上下文。我們基於Transformer架構，將其與MAML整合，使其能夠通過最小的梯度步驟快速適應新任務，而非學習數據集特定的模式。我們的突變編碼解決了標準Transformer將突變位置視為未知標記的關鍵限制，顯著提高了性能。在三個不同的蛋白質突變數據集（功能適應性、熱穩定性和溶解性）的評估中，我們的方法相較於傳統微調具有顯著優勢。在跨任務評估中，我們的元學習方法在功能適應性上提高了29%的準確性，同時訓練時間減少65%；在溶解性上提高了94%的準確性，訓練速度提高55%。該框架無論數據集大小如何，均能保持一致的訓練效率，這對於實驗數據有限的工業應用和早期蛋白質設計特別有價值。這項工作建立了元學習在蛋白質突變分析中的系統應用，並引入了一種有效的突變編碼策略，為蛋白質工程中的跨域泛化提供了變革性的方法。

導讀

這篇文章探討了如何利用元學習（MAML，一種機器學習方法）來改善蛋白質突變屬性預測的準確性。蛋白質突變可能會影響其功能，這對於藥物開發和蛋白質設計非常重要。傳統的方法需要針對每個數據集進行微調，但這在數據有限或條件多變時效果不佳。文章提出了一種新的突變編碼策略，並將其與MAML結合，能夠快速適應不同的預測任務，顯著提高了預測準確性和效率。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習與Transformer架構 → 元學習（MAML） → 蛋白質工程與設計 → 蛋白質突變分析

原文連結

點擊連結

18. FAITH：評估金融領域內在表格幻覺的框架

摘要

幻覺問題仍然是將大型語言模型（LLMs）應用於金融領域的一大挑戰。從表格數據中準確提取和精確計算對於可靠的金融分析至關重要，因為即使是微小的數值錯誤也可能破壞決策和合規性。金融應用有其獨特需求，通常依賴於情境相關、數值和專有的表格數據，而現有的幻覺基準很少能捕捉到這些特點。在本研究中，我們開發了一個嚴謹且可擴展的框架，用於評估金融LLMs中的內在幻覺，這被概念化為對真實世界金融文件進行情境感知的遮蔽範圍預測任務。我們的主要貢獻包括：（1）使用遮蔽策略的創新自動化數據集創建範式；（2）從S&P 500年報中衍生出新的幻覺評估數據集；（3）對最先進的LLMs在金融表格數據上的內在幻覺模式進行全面評估。我們的工作提供了一種穩健的方法論，用於內部LLM評估，並為構建更值得信賴和可靠的金融生成式AI系統邁出了關鍵一步。

導讀

在金融領域應用大型語言模型（LLMs）時，幻覺（模型生成不準確或虛假的資訊）是一個主要挑戰。這篇文章提出了一個名為FAITH的框架，用來評估這些模型在處理金融表格數據時的內在幻覺。幻覺問題尤其嚴重，因為金融分析需要精確的數據提取和計算，任何小錯誤都可能影響決策和合規。FAITH框架使用了一種新的數據集創建方法，並從現實的金融文件中提取數據來進行測試，這有助於提高模型的可靠性。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLMs） → 金融數據分析
→ 幻覺問題與解決方案

原文連結

點擊連結

19. FITS：邁向以人工智慧驅動的時尚資訊工具以促進永續發展

摘要

在時尚產業中，獲取可信的永續性資訊仍然有限且難以解釋，儘管公眾和監管機構對透明度的需求日益增加。一般用途的語言模型通常缺乏特定領域的知識，且容易出現「幻覺」，這在事實正確性至關重要的領域尤其有害。本研究探討如何應用自然語言處理（NLP）技術來分類時尚品牌的永續性數據，從而解決此領域中可信且可及資訊的稀缺問題。我們提出了一個名為FITS的原型系統，這是一個基於Transformer的系統，能從非結構化的文本來源中提取和分類永續性資訊，這些來源包括非政府組織報告和科學出版物。多個基於BERT的語言模型，包括預訓練於科學和氣候特定數據的模型，經過我們精心策劃的語料庫和特定領域的分類架構進行微調，並通過貝葉斯優化來優化超參數。FITS允許用戶搜索相關數據、分析自己的數據，並通過互動介面探索資訊。我們在兩個潛在用戶焦點小組中評估了FITS的可用性、視覺設計、內容清晰度、可能的使用案例和期望的功能。我們的結果強調了領域適應的NLP在促進知情決策中的價值，並強調了AI應用在解決氣候相關挑戰中的更廣泛潛力。最後，這項工作提供了一個有價值的數據集，名為SustainableTextileCorpus，以及未來更新的方法論。代碼可在github上獲得。

導讀

這篇文章介紹了一個名為FITS的工具，該工具使用自然語言處理（NLP）技術來幫助分類和理解時尚品牌的永續性資訊。由於一般的語言模型在特定領域可能缺乏準確性，因此這個工具特別針對時尚產業的需求進行了優化。FITS利用了BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers，一種深度學習模型）來從非結構化文本中提取有用的資訊，並且經過貝葉斯優化（Bayesian optimization，一種用於優化超參數的技術）來提高準確性。這不僅能幫助用戶獲取更準確的永續性數據，還能促進更好的決策制定。

學習路徑

自然語言處理（NLP） → 深度學習 → Transformer模型 → BERT模型 → 貝葉斯優化 → 時尚產業永續性

原文連結

點擊連結

20. 超越準確性：重新思考生成式人工智慧中的幻覺與監管回應

摘要

在生成式人工智慧中，幻覺通常被視為一種技術失誤，導致產出不符合事實。然而，這種觀點低估了語言模型中幻覺內容的廣泛意義，這些內容可能表現得流暢、有說服力且在語境上適當，同時傳遞出逃過傳統準確性檢查的扭曲資訊。本文批判性地檢視了監管和評估框架如何繼承了對幻覺的狹隘觀點，該觀點優先考慮表面可驗證性，而忽略了更深層次的意義、影響和影響問題。我們提出了一種分層的方法來理解幻覺風險，包括認識論的不穩定性、用戶誤導以及社會層面的影響。通過借鑒跨學科的來源並檢視如歐盟人工智慧法案和GDPR等工具，我們顯示出當幻覺表現為模糊性、偏見強化或規範性收斂時，現有的治理模型難以應對。我們主張監管回應不僅應改善事實精確性，還應考慮語言的生成特性、系統與用戶之間的不對稱性，以及信息、說服和傷害之間不斷變化的界限。

導讀

在生成式人工智慧（Generative AI）中，幻覺（Hallucination）指的是系統生成的內容看似正確但實際上不符合事實。這篇文章指出，目前的監管框架過於關注表面上的準確性，而忽略了幻覺可能帶來的更深層次問題，如知識不穩定性（epistemic instability）、用戶誤導和社會影響。作者建議應採用更全面的監管方法，考慮到語言生成的特性以及系統和用戶之間的差異。

學習路徑

人工智慧基礎 → 自然語言處理（NLP） → 生成式人工智慧（Generative AI） →
幻覺現象（Hallucination in AI） → 監管框架（Regulatory Frameworks in AI） →
歐盟人工智慧法案（EU AI Act） → 一般資料保護規範（GDPR）

原文連結

點擊連結

21. 標題

RAPTOR-GEN：用於生物製造中貝葉斯學習的快速後驗生成器

摘要

生物製藥製造對公共健康至關重要，但由於生物製程的複雜性和變異性，缺乏快速、按需生產生物治療藥物的靈活性。為了解決這一問題，我們引入了RAPid PosTeriOR GENerator (RAPTOR-GEN)，這是一個機制知情的貝葉斯學習框架，旨在加速從稀疏和異質實驗數據中開發智能數位雙胞胎。該框架建立在多尺度概率知識圖 (pKG) 上，該圖被構建為基於隨機微分方程 (SDE) 的基礎模型，用於捕捉生物製程的非線性動態。RAPTOR-GEN由兩個組成部分構成：(i) 一個可解釋的元模型，整合了線性噪聲近似 (LNA)，利用生物製程機制的結構信息和連續學習策略融合異質和稀疏數據，從而推斷潛在狀態變量並明確逼近難以處理的似然函數；(ii) 一種高效的貝葉斯後驗取樣方法，利用Langevin擴散 (LD) 通過利用導出的似然梯度來加速後驗探索。它將LNA方法推廣，以克服步長選擇的挑戰，促進機制參數的穩健學習，並具有可證明的有限樣本性能保證。我們開發了一種快速且穩健的RAPTOR-GEN算法，具有可控誤差。數值實驗證明了其在揭示生物製造過程中的潛在調控機制方面的有效性。

導讀

這篇文章介紹了一個名為RAPTOR-GEN的框架，旨在解決生物製藥製造中快速生產的挑戰。生物製程因其複雜性和變異性，難以快速反應需求。RAPTOR-GEN利用貝葉斯學習 (Bayesian Learning，一種統計方法) 來處理稀疏和異質的數據，並使用一種稱為多尺度概率知識圖 (probabilistic Knowledge Graph) 的工具來建模生物製程的動態。這個框架包含兩個主要部分：一個可解釋的元模型，和一種高效的貝葉斯後驗取樣方法。元模型使用線性噪聲近似 (Linear Noise Approximation) 來處理數據，而後者利用Langevin擴散 (Langevin Diffusion，一種隨機過程) 來加速數據分析。這些技術共同幫助科學家更好地理解 and 預測生物製造過程。

學習路徑

統計學基礎 → 貝葉斯學習 → 隨機微分方程 → 生物製程 → 數位雙胞胎技術 → 多尺度概率知識圖 → 線性噪聲近似 → Langevin擴散

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

22. BASIN：具空間與稀疏性先驗的貝葉斯矩陣變量正規模型在非負去捲積中的應用

摘要

空間轉錄組學 (Spatial transcriptomics) 允許研究人員在組織或細胞的精確位置上可視化和分析基因表達。它提供了空間解析的基因表達數據，但通常缺乏細胞分辨率，因此需要進行細胞類型去捲積以推斷每個空間位置的細胞組成。在本文中，我們提出了BASIN作為細胞類型去捲積的方法，將去捲積建模為包含圖拉普拉斯先驗的非負矩陣分解 (NMF) 問題。與其他近期方法尋找確定性最優解不同，我們提出了一種矩陣變量貝葉斯NMF方法，該方法包含非負性和稀疏性先驗，其中變量保持在矩陣形式以推導出更有效的矩陣正規後驗。BASIN採用Gibbs取樣器來逼近細胞類型比例和其他參數的後驗分佈，提供了可能解的分佈，增強了魯棒性並提供了內在的不確定性量化。BASIN在不同的空間轉錄組學數據集上進行了性能評估，並在準確性和效率方面優於其他去捲積方法。結果也顯示了所加入先驗的效果，並如預期反映出截斷矩陣正規分佈。

導讀

空間轉錄組學是一種技術，讓科學家能夠在組織或細胞的特定位置上觀察和分析基因表達。然而，這項技術通常無法提供細胞層級的解析度，因此需要使用去捲積技術來推斷每個位置的細胞組成。本文提出了一種名為BASIN的方法，將去捲積問題視為一種非負矩陣分解 (NMF) 問題，並加入了圖拉普拉斯先驗 (graph Laplacian prior) 來提高模型的準確性。這種方法不僅提升了去捲積的準確性和效率，還提供了對結果不確定性的量化。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 → 細胞類型去捲積 → 非負矩陣分解 (NMF) → 貝葉斯統計 → Gibbs取樣器 → 圖拉普拉斯先驗

原文連結

點擊連結

23. 共同責任與幹細胞研究的全球進展

摘要

這篇文章探討了幹細胞研究中共享責任的重要性，強調國際合作和倫理規範在推動全球進步中的角色。作者指出，幹細胞研究具有改變醫學的潛力，但也面臨著倫理和法律挑戰。文章呼籲各國政府、研究機構和科學家之間加強合作，以確保研究的安全性和有效性，同時尊重倫理標準。

導讀

幹細胞 (Stem Cells) 是具有自我更新和分化潛力的細胞，能夠發展成為多種不同類型的細胞，對再生醫學有著重要意義。然而，幹細胞研究不僅涉及科學挑戰，還牽涉到倫理和法律問題。這篇文章強調了全球合作的重要性，因為不同國家可能有不同的倫理標準和法律框架。通過國際合作，研究界可以共享資源和知識，並制定統一的標準來推動研究進展。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 再生醫學 → 生物倫理學 → 國際科學合作

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

24. 共享責任與幹細胞研究的全球進展

摘要

這篇文章探討了幹細胞研究中的共享責任概念，以及如何在全球範圍內推動這一領域的進步。作者強調，幹細胞研究的發展需要國際間的合作與責任分擔，以應對倫理、法律和社會挑戰。文章還指出，建立全球性的標準和指南對於確保研究的安全性和有效性至關重要。

導讀

幹細胞 (Stem Cells) 是具有自我更新和分化潛力的細胞，能夠發展成為不同類型的細胞。這項研究強調了全球合作的重要性，因為幹細胞研究涉及複雜的倫理 (Ethics) 和法律 (Legal) 問題。共享責任意味著各國需要共同制定標準和指南，以確保研究的安全性和有效性，並推動技術進步。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 生物倫理學 → 國際法與政策 → 幹細胞研究的全球合作

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan